CADERNO DE PROVA DO ESTUDANTE

Sistema de Avaliação da Educação Profissional - SAEP
Avaliação Prática de Desempenho dos Estudantes

UF: ..... **Nome:** .....

CPF: ..... **Data:** .....

Curso / Particularidade: .....

Confira as informações acima antes de iniciar a prova. Em caso de divergência, notifique o avaliador imediatamente.

ORIENTAÇÕES GERAIS

- Desligue e guarde o seu dispositivo inteligente (smartphone, smartwatch ou qualquer dispositivo com acesso à internet). **É proibido o uso de internet.**
- Antes de iniciar a prova, leia atentamente as instruções contidas neste caderno e esclareça as dúvidas com o avaliador, caso necessário.
- Para a execução desta prova estão disponíveis máquinas, equipamentos, instrumentos, ferramentas, materiais de consumo e/ou toda a documentação técnica necessária.
- Ao realizar as atividades, lembre-se de cumprir todas as exigências referentes às normas de saúde, segurança do trabalho e de meio ambiente.
- Ao final da avaliação, este caderno e demais itens disponibilizados devem ser devolvidos ao avaliador.
- Em caso de dúvida estrutural, dirija-se somente ao avaliador.

CONTEXTUALIZAÇÃO

Um almoxarifado de grande circulação enfrenta desafios críticos na gestão de seu estoque devido à falta de um sistema informatizado. Atualmente, o controle de entradas, saídas e movimentações de produtos é feito de forma manual em fichas de papel, resultando em perda de histórico, falta de controle de saldo em tempo real e dificuldade em localizar produtos específicos. Dentre as características do estoque temos produtos de construção, ferramentas e materiais de consumo com diferentes limites de estoque mínimo, códigos, descrições e unidades de medida, o que exemplifica a complexidade da gestão devido à variedade de características que precisam ser rigorosamente controladas.

DESAFIO

Desenvolver um sistema web ou desktop que permita ao operador/almoxarife cadastrar produtos, visualizar e gerenciar de forma intuitiva as movimentações de entrada e saída de estoque. O sistema deve incluir um mecanismo de alerta automático quando uma saída de produto deixar a quantidade em estoque igual ou inferior ao limite mínimo estipulado (estoque baixo) e quando um item estiver esgotado no almoxarifado. Além disso, essa ferramenta deve registrar um histórico completo de cada movimentação (entrada/saída), identificando o usuário e a data da operação, garantindo assim a rastreabilidade.

RESULTADOS E ENTREGAS ESPERADAS

N°	Nome da Entrega	Tipo de Entrega	Tempo Est. (min)
1	Lista de requisitos funcionais	Documentação de requisitos	10
2	Diagrama entidade relacionamento (DER)	Modelagem do BD	10
3	Script de criação e população do BD	Desenvolvimento do BD	15
4	Interface de autenticação de usuários	Desenvolvimento do sistema	15
5	Interface principal do sistema	Desenvolvimento do sistema	15
6	Interface cadastro de produtos	Desenvolvimento do sistema	45
7	Interface controle de estoque / movimentações	Desenvolvimento do sistema	45
8	Descritivo de Casos de Teste	Documentação de testes	15
9	Lista de requisitos de infraestrutura	Documentação do sistema	10

DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES

1. Lista de requisitos funcionais

1.1. Descrever os requisitos funcionais do sistema, preenchendo o documento padronizado (ANEXO I) ou formato acordado com o avaliador.

2. Diagrama Entidade Relacionamento (DER)

2.1. Entregar o DER representando as entidades (ex: Produto, Usuario, Movimentacao), em formato de imagem (.png, .jpeg) ou PDF.

3. Script de criação e população do banco de dados

3.1. Nomear o banco de dados com o nome saep_estoque_db.

3.2. No script devem existir pelo menos três registros para todas as tabelas criadas, respeitando os tipos de dados e chaves relacionais.

3.3. O banco de dados deverá disponibilizar uma view denominada vw_estoque, responsável por calcular e apresentar o valor total por item de produto, considerando a quantidade registrada e o respectivo valor unitário.

3.4. Entregar o script no formato .sql.

DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES (CONTINUAÇÃO)

4. Interface de autenticação de usuários

4.1. Permitir o acesso do operador/almoxarife via e-mail e senha cadastrados no banco de dados.

5. Interface principal do sistema

5.1. Exibir nome do usuário operador/almoxarife logado.

5.2. Desenvolver meios de acessar as interfaces de "Cadastro de Produtos" (Item 6) e "Controle de Estoque" (Item 7), além da funcionalidade de logout.

6. Interface cadastro de produtos (Estoque)

6.1. Listar os produtos cadastrados no banco de dados em uma tabela ao acessar a tela.

6.2. Implementar campo de busca (por código ou descrição) que atualize a listagem.

6.3. Permitir Inserir, Editar e Excluir produtos do estoque.

6.4. Realizar validações para impedir o cadastro de produtos sem código, descrição, quantidade ou estoque mínimo.

7. Interface controle de estoque (Movimentações)

7.1. Listar as movimentações de estoque registradas (entradas e saídas).

7.2. Permitir registrar uma nova movimentação (associando produto, tipo [ENTRADA/SAÍDA] e quantidade).

7.3. Implementar uma verificação automática no momento do registro/listagem: gerar um alerta visual (ou notificação) para saídas que deixem a quantidade em estoque igual ou inferior ao limite mínimo estipulado (estoque baixo).

8. Descritivo de teste de software

8.1. Descrever as ferramentas, o ambiente e os casos de teste para a funcionalidade de "Controle de Estoque" e "Validação de Estoque Baixo".

9. Lista de requisitos de infraestrutura

9.1. Documentar: SGBD e versão, Linguagem de programação/framework e versão, Sistema Operacional utilizado no desenvolvimento.

FORMATO DAS ENTREGAS

Efetuar as entregas no seguinte formato:

Uma pasta compactada (formato .zip ou .rar) nomeada com seu nome completo e CPF, contendo os seguintes arquivos:

- Documento de requisitos funcionais (Entrega 1).
- Diagrama de entidade e relacionamento (Entrega 2).
- Script SQL (Entrega 3).
- Pasta "sistema_estoque" com o código-fonte (Entregas 4, 5, 6 e 7).